

齐鲁工业大学《密码分析学》
2023—2024 学年第一学期期末考试试题

专业班级：_____

总分： 100 分

学生学号：_____

姓名：_____

一、选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. 密码分析学的核心目的是：（ ）

- A. 设计安全的加密算法
- B. 破解加密信息
- C. 提高计算机性能
- D. 保护数据隐私

2. 下列哪种方法属于古典密码分析技术？（ ）

- A. 穷举法
- B. 差分分析
- C. 频率分析
- D. 线性分析

3. 在凯撒密码中，若密钥为 3，字母'A'加密后变为：（ ）

- A. B
- B. C
- C. D
- D. E

4. 维吉尼亚密码相比简单替换密码的优势在于：（ ）

- A. 使用了更长的密钥
- B. 加密速度更快

- C. 更易于手工解密
 - D. 安全性完全依赖于密钥长度
5. 下列哪项不是现代密码分析面临的挑战？（ ）
- A. 计算能力的快速增长
 - B. 加密算法的复杂性
 - C. 密钥管理的困难
 - D. 加密数据的公开性
6. 已知一个加密算法使用了 256 位的密钥，这通常与哪种类型的加密相关？（ ）
- A. 对称加密
 - B. 非对称加密
 - C. 哈希函数
 - D. 数字签名
7. 在差分密码分析中，攻击者主要利用的是：（ ）
- A. 明文与密文之间的直接关联
 - B. 密钥的重复使用
 - C. 加密算法的数学结构
 - D. 密文块之间的差异
8. 下列哪种技术不是用于密码破解的？（ ）
- A. 暴力破解
 - B. 字典攻击
 - C. 彩虹表攻击

D. 防火墙部署

9. 在 RSA 加密算法中，公钥和私钥的生成依赖于：（ ）

A. 大质数的乘积

B. 哈希函数的输出

C. 对称密钥的交换

D. 数据的随机性

10. 下列哪项是密码分析学中的一个基本原则？（ ）

A. 密钥应始终保密

B. 加密算法应公开

C. 明文应易于猜测

D. 密文应完全随机

二、判断题（每题 2 分，共 20 分）

1. 频率分析是基于英文中字母出现频率的统计规律来破解密码的。

（ ）

2. 凯撒密码是一种多表替换密码，因此比简单替换密码更安全。（ ）

3. 在现代密码学中，密钥的长度越长，加密的安全性就越高。（ ）

4. 差分密码分析是一种针对对称加密算法的攻击方法。（ ）

5. 彩虹表是一种预先计算并存储哈希值的数据库，用于加速密码破解。（ ）

6. 非对称加密算法中，公钥用于加密，私钥用于解密。（ ）

7. 在 RSA 加密算法中，公钥是公开的，因此任何人都可以用它来解密信息。（ ）

8. 暴力破解是一种通过尝试所有可能的密钥来破解密码的方法。()

9. 密码分析学只关注如何破解加密信息，而不涉及加密算法的设计。
()

10. 散列函数（哈希函数）在密码学中主要用于数据完整性验证，而不是加密。()

三、填空题（每题 2 分，共 20 分）

1. 在古典密码学中，_____是一种通过替换字母表中的字母来加密信息的方法。

2. 维吉尼亚密码使用_____个字母的密钥进行加密，每个字母对应一个密钥字母。

3. 现代密码学中的_____加密使用相同的密钥进行加密和解密。

4. 在差分密码分析中，攻击者通过分析_____之间的差异来猜测密钥。

5. _____是一种通过计算大量哈希值并存储结果以加速密码破解的技术。

6. 在 RSA 加密算法中，公钥由两个大质数的_____和它们的模数组成。

7. _____是一种非对称加密算法，它使用公钥进行加密，私钥进行解密。

8. 暴力破解方法通常依赖于_____的计算能力来尝试所有可能的密钥组合。

9. 在密码学中，_____函数用于将任意长度的数据转换为固定长的

哈希值。

10. 密码分析学的一个关键原则是，加密算法应该是_____的，而密钥应该是保密的。

四、简答题（每题 5 分，共 20 分）

1. 简述频率分析在密码破解中的应用原理。
2. 解释什么是差分密码分析，并说明它如何应用于对称加密算法的破解。
3. 描述 RSA 加密算法的基本工作原理。
4. 列举并解释密码分析学中至少三种常见的攻击方法。

五、材料题（共 20 分）

某公司使用了一种基于对称加密算法的加密系统来保护其敏感数据。然而，最近该公司发现其部分数据被非法访问。经过调查，发现攻击者利用了公司内部员工泄露的密钥信息，并通过暴力破解方法成功解密了部分数据。

- a) 分析该公司在加密系统安全方面存在哪些漏洞？
- b) 提出至少三项改进措施，以提高该公司加密系统的安全性。
- c) 解释为什么密钥管理在加密系统安全中至关重要。